

KOD UCZNIA 	Czas rozwiązywania: 90 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Wojewódzka Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) 	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
 dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
 województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2023/2024
ETAP WOJEWÓDZKI

Informacje:

1. Etap wojewódzki trwa **90 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (8 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz tylko swój kod.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów (nie dotyczy zadań 1 oraz 6).
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

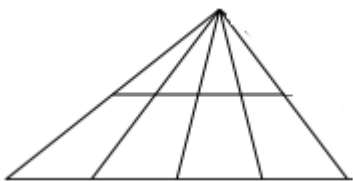
Wypełnia Wojewódzka Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	5	2	3	2	2	6	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia							

Podpis członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.....

Zadanie 1. [0 – 5]

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Jeśli zdanie jest prawdziwe – zamaluj kratkę pod literą P, a jeśli fałszywe – zamaluj kratkę pod literą F.

	P	F
Istnieją cztery liczby naturalne, których suma jest liczbą nieparzystą i których iloczyn też jest liczbą nieparzystą.	☐	☐
Ostatnia cyfra liczby 2024^3 jest równa 4.	☐	☐
$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2023 \cdot 2024} = \frac{2023}{2024}$	☐	☐
Jeśli liczba naturalna a przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to liczba $b = 2a + 3$ przy dzieleniu przez 5 daje resztę 4.	☐	☐
Liczba wszystkich trójkątów znajdujących się na poniższym rysunku jest równa 9. 	☐	☐

Zadanie 2. [0 – 2]

Cenę spodni najpierw podwyższono o 20%, a następnie nową cenę obniżono o 20%. Po tych zmianach spodnie kosztują 240 zł. Ile kosztowały te spodnie przed obiema zmianami? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:

Zadanie 3. [0 – 3]

W pewnym zakładzie stopiono trzy różne stopy złota: stop I, stop II oraz stop III i otrzymano 700 gramów stopu, w którym czyste złoto stanowi 75% jego masy. Stosunek mas użytych stopów jest równy odpowiednio 8: 12: 15. Stosunek mas czystego złota zawartego w tych stopach jest równy odpowiednio 7: 8: 10. Oblicz, w którym stopie zawartość procentowa złota była największa.

Odpowiedź:

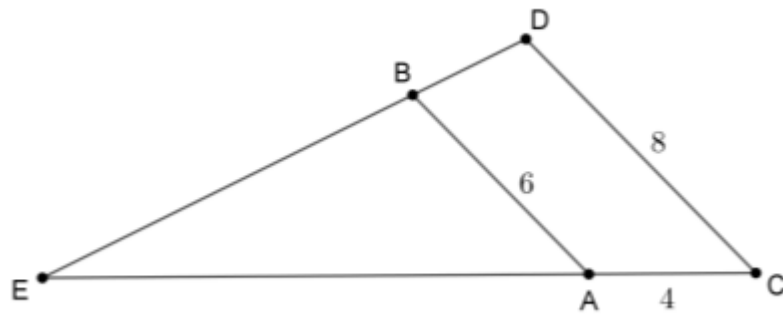
Zadanie 4. [0 – 2]

W pewnym graniastosłupie czworokątnym prostym wszystkie ściany boczne są kwadratami. Przekątne podstawy tego graniastosłupa mają długości 10 i 24. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Odpowiedź:

Zadanie 5. [0 – 2]

Oblicz długość odcinka EA wiedząc, że odcinek AB jest równoległy do odcinka CD oraz $|AB| = 6$, $|AC| = 4$ i $|CD| = 8$.



Odpowiedź:

Zadanie 6. [0 – 6]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

6.1

Piechur porusza się z prędkością $4 \frac{km}{h}$. Każdy jego krok ma długość $0,8 m$. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut?

- A. 1000 B. 800 C. 640 D. 100

6.2

Cztery pompy o jednakowej wydajności, pracując jednocześnie, wypompowały wodę zgromadzoną w zbiorniku w czasie 12 godzin. Ile takich pomp należałoby użyć, aby taką samą ilość wody wypompać w ciągu 6 godzin?

- A. 2 B. 3 C. 6 D. 8

6.3

Marta ma 20 lat. Jej siostra Amelia za cztery lata będzie dwa razy młodsza od Marty. Ile lat temu Marta była trzy razy starsza od Amelii?

- A. 2 lata temu B. 4 lata temu C. 6 lat temu D. 8 lat temu

6.4

Drewnianą sześcienną kostkę o krawędzi $4 cm$ rozcięto na 64 jednakowe sześciennie kostki. Następnie 27 z tych kostek pomalowano na czerwono a pozostałe na niebiesko. Ze wszystkich niebieskich kostek ułożono prostopadłościan. Objętość otrzymanego prostopadłościanu jest równa:

- A. $27 cm^3$ B. $37 cm^3$ C. $60 cm^3$ D. $148 cm^3$

6.5

Wartość wyrażenia $3 - (\sqrt{32} - \sqrt{8})^2$ jest równa:

- A. -37 B. -21 C. -6 D. -5

6.6

Wiadomo, że dzień 23 lutego 2025 roku to będzie niedziela. Zatem w 2025 roku w lutym

- A. będzie 5 sobót. B. będzie 5 niedziel. C. będą 4 niedziele. D. będzie 5 poniedziałków.

BRUDNOPIS